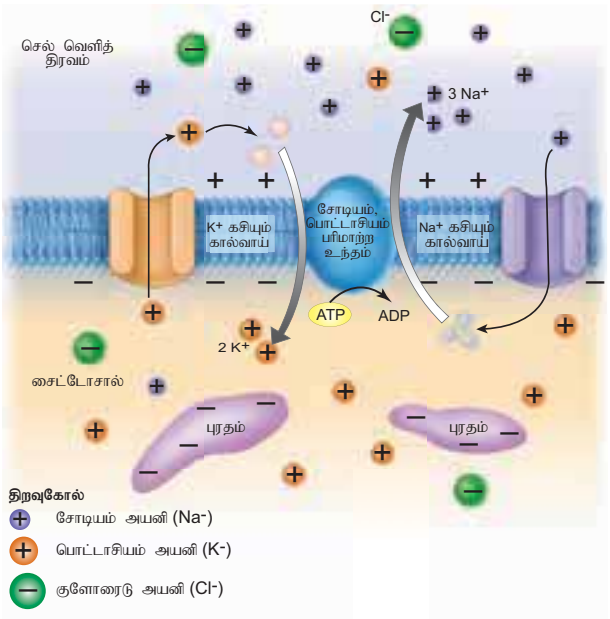
www.tntextbooks.in



படம் 10.3 அயனிக் கால்வாய்கள்

இந்த அயனிகளின் சமமற்ற பரவலே ஆக்ஸோலெம்மாவின் இரு பரப்புகளுக்கிடையே அடுத்தடுத்த மென்படல மின்னழுத்த வேறுபாட்டை ஏற்படுத்துகின்றன.

ஆக்ஸோலெம்மாவில் உள்ள பல்வேறு சவ்வு புரதங்கள் அயனிக் கால்வாய்களாகச் செயல்பட்டுச் சவ்வின் வழியே உள்ளும், வெளியும் செல்லும் அயனிகளின் இயக்கத்தை ஒழுங்குபடுத்துகிறது. (அட்டவணை 10.1) (படம் 10.3)

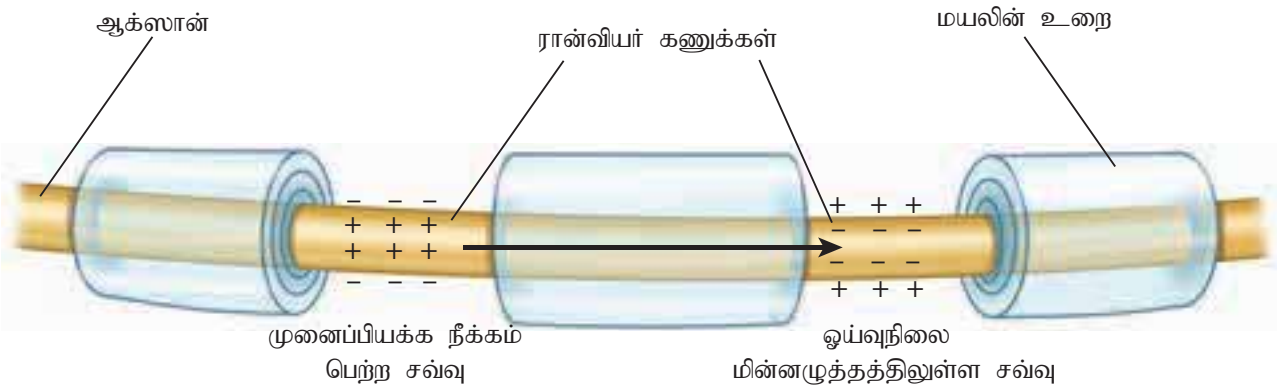
10.3.2. தூண்டல்கள் கடத்தப்படுதல் (Transmission of impulses) :

ஓய்வுநிலை சவ்வு மின் அழுத்தம் மற்றும் செயல்படு நிலை சவ்வு மின் அழுத்தம் ஆகிய இரு நிலைகளில் தூண்டல்கள் கடத்தப்படும் நிகழ்வு நடைபெறுகிறது.

ஓய்வுநிலை சவ்வு மின் அழுத்தம் (Resting membrane potential) :

ஓய்வுநிலையில் உள்ள நியூரானின் பிளாஸ்மா சவ்வின் புற, அகப் பரப்புகளுக்கிடையேயான மின்னழுத்த வேறுபாடே **ஓய்வுநிலை சவ்வு மின்னழுத்தம்** எனப்படும். இந்நிலையில் நியூரிலெம்மாவின் வெளிப்புறத்திலிருந்து உள்ளே வரும் சோடியம் அயனிகளை விட உட்புறத்தில் இருந்து அதிக அளவு பொட்டாசியம் (K^+) அயனிகள் வெளியேறுகின்றன. இதனால் நியூரானின் உட்புறம் எதிர்மின் தன்மையைப் பெறுகின்றது. எத்தகைய தூண்டலையும் கடத்தாமல் ஓய்வு நிலையில் உள்ள ஆக்ஸானின் சவ்வின் வழியே பொட்டாசியம் அயனிகள் (K^+) அதிகமாக ஊடுருவுகிறது. ஆனால் சோடியம் அயனிகள் (Na^+) குறைவாகவே ஊடுருவுகின்றன. அதே வேளையில் எதிர்மறை மின்னூட்டம் கொண்ட புரதங்கள் ஊடுருவ அனுமதிக்கப்படுவதில்லை.

ஆக்ஸோபிளாசத்தில், எதிர்மறை மின்னூட்டப் புரதங்கள் மற்றும் பொட்டாசியம் அயனிகளின் (K^+) அடர்த்தி அதிகமாகவும், சோடியம் அயனிகளின் (Na^+) அடர்த்தி குறைவாகவும். இருக்கும் இதற்கு மாறாக, ஆக்ஸானின் வெளிப்புறத்தில் பொட்டாசியம் அயனிகளின் (K^+) அடர்த்தி குறைவாகவும், சோடியம் அயனிகளின் (Na^+) அடர்த்தி அதிகமாகவும் இருக்கும். இதனால் உண்டாகும் அயனிகளின் அடர்வு வேறுபாட்டை ATP யால் இயக்கப்படும் சோடியம் – பொட்டாசியம் உந்தம் (Sodium potassium pump)சரி செய்கிறது. இது இரண்டு



படம் 10.4 நரம்புத்தூண்டல் கடத்தப்படுதல்